Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE

Nombre. -Ronald Barros

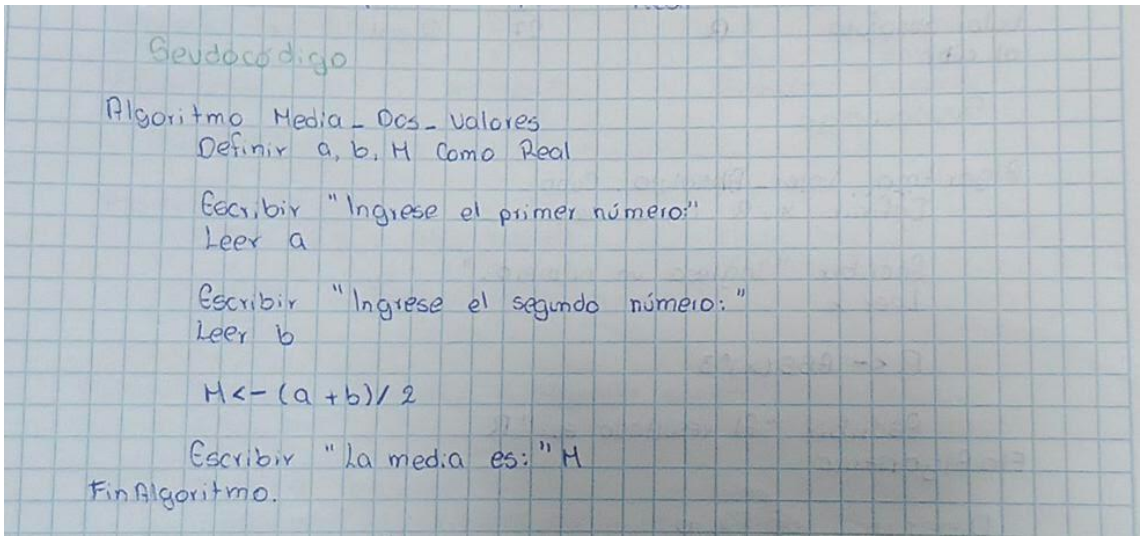
NRC. -36460

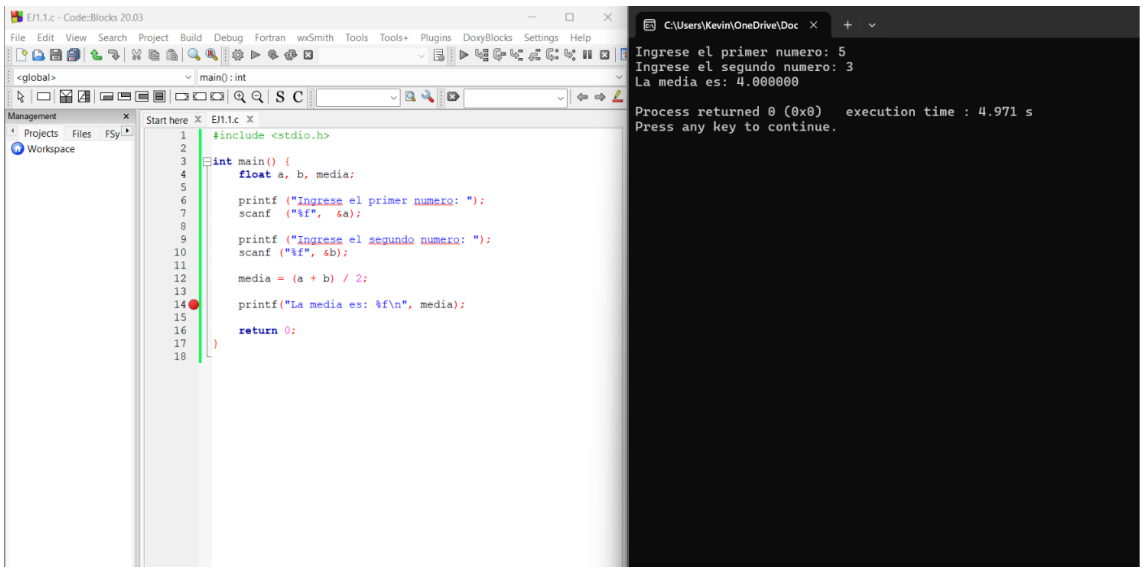
Fecha. -23/10/2026

Tema. -Ejercicios de programación y algoritmos 1.4

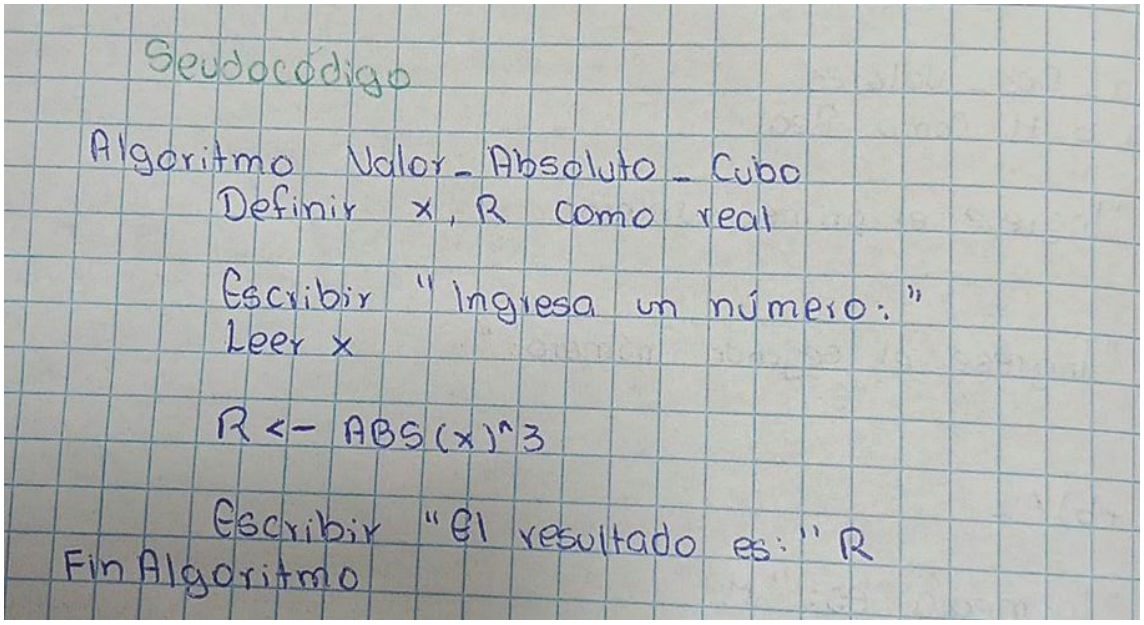
Carrera. -Ingeniería en electrónica y automatización

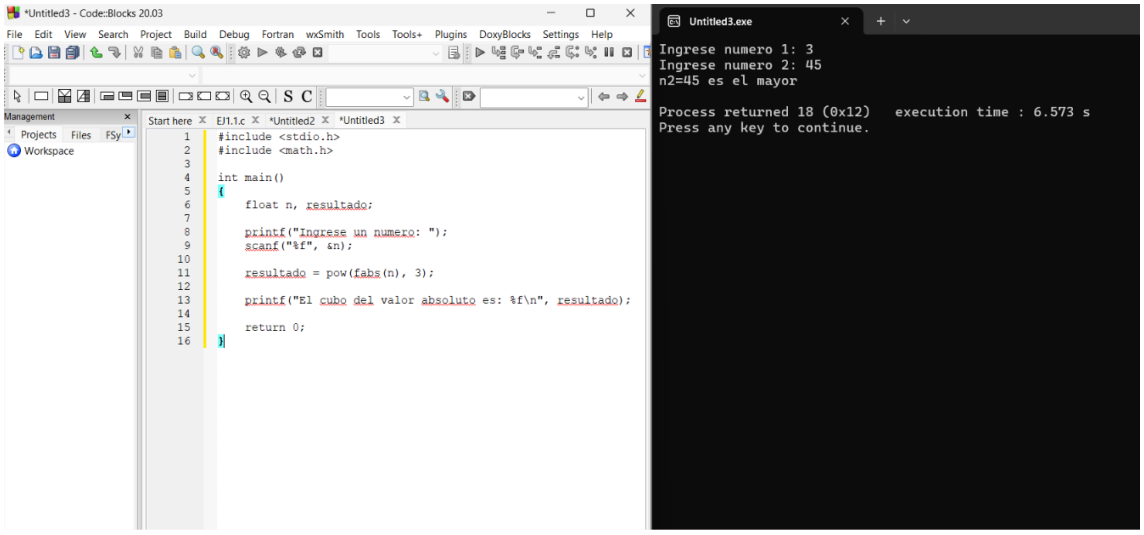
1.1. Media de dos variables



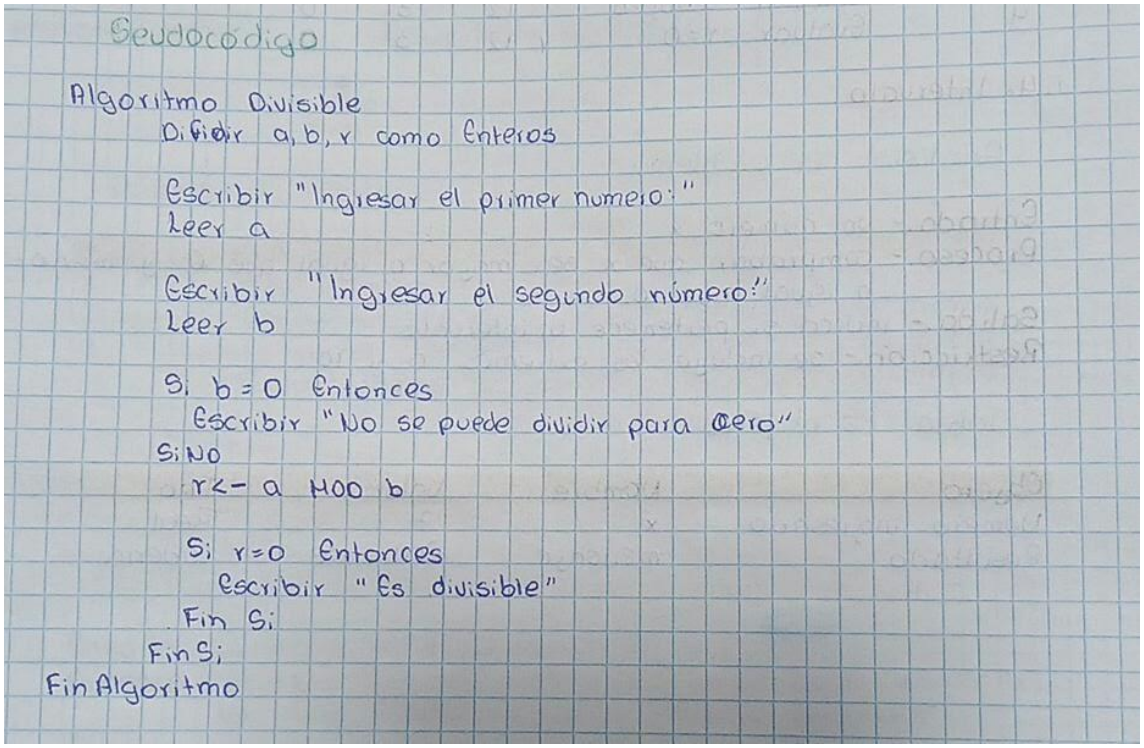


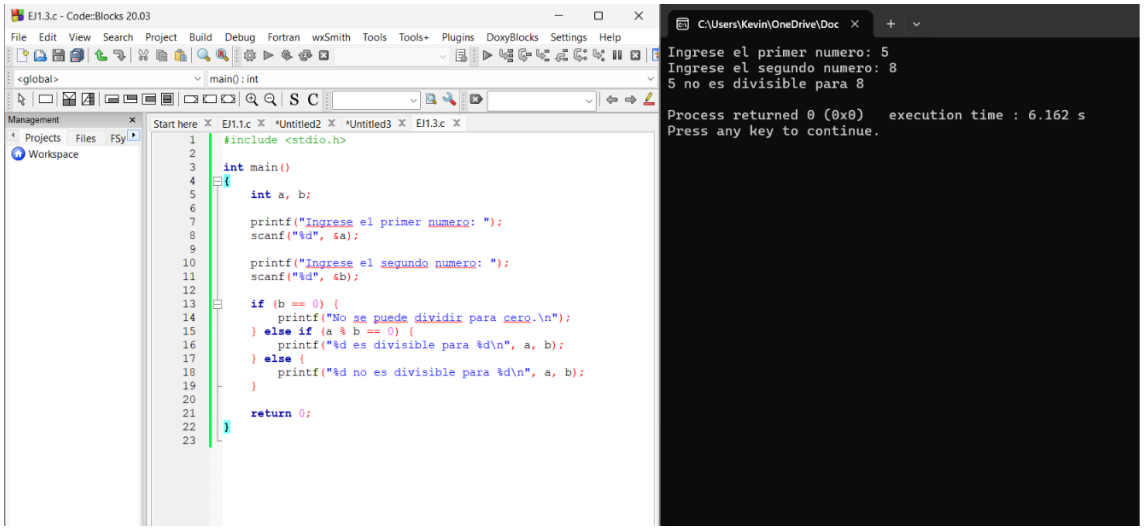
1.2. Valor absoluto de x3



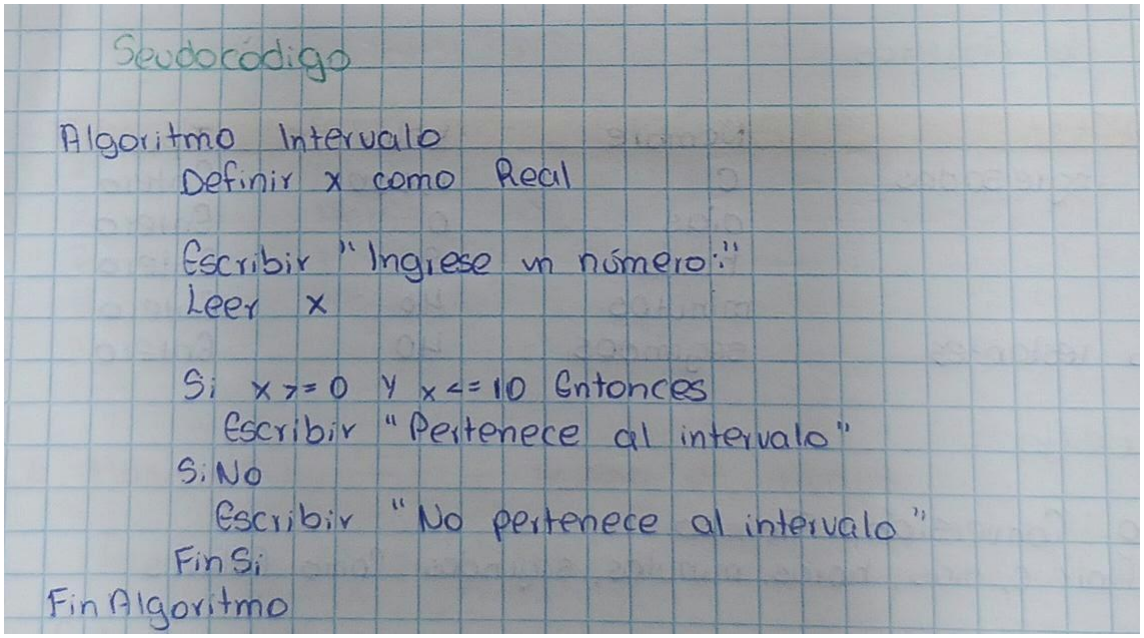


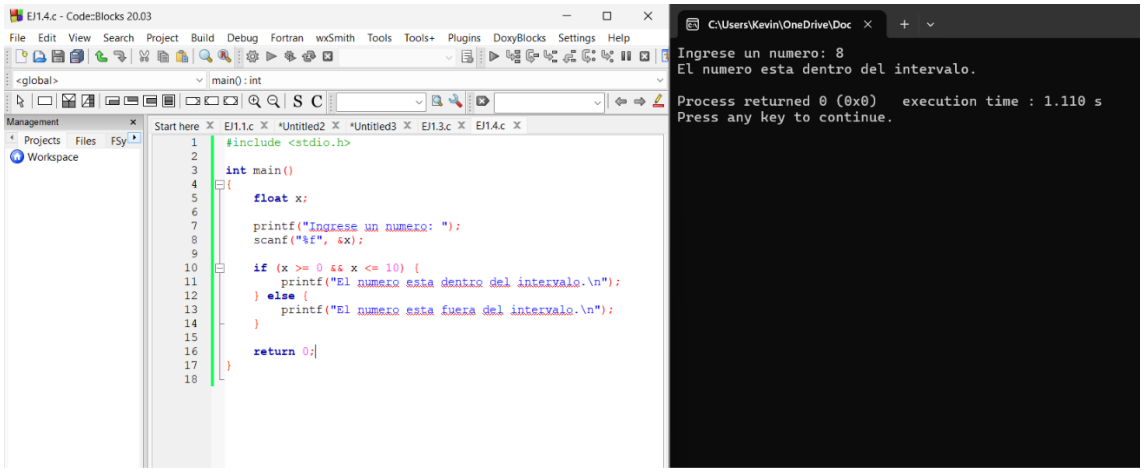
1.3. divisible





1.4. Intervalo





1.5. Conversión de unidades de tiempo

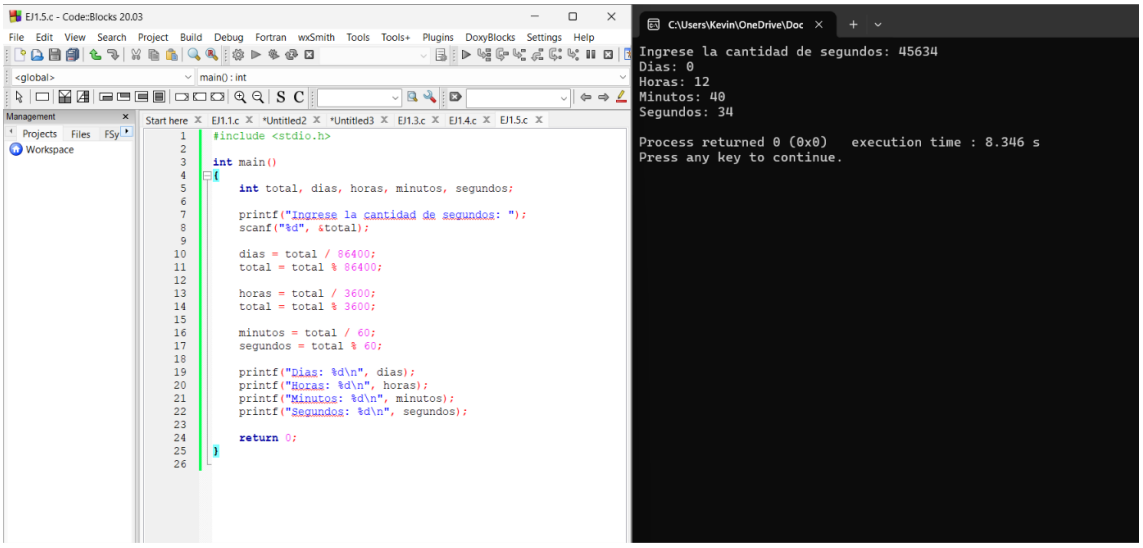
Seudocódigo

```
Algoritmo Conversion_Tiempo
    Definir C, dias, horas, minutos, segundos Como Enteros

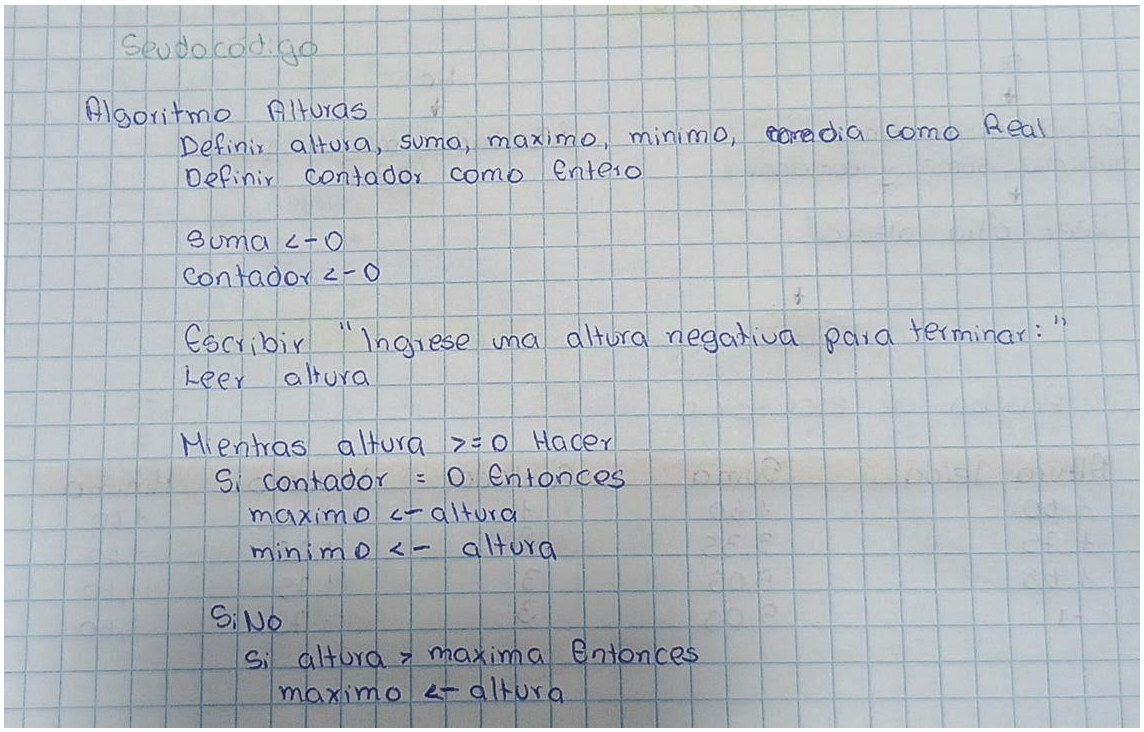
    Escribir "Ingrese la cantidad de segundos"
    Leer C

    dias <- C DIV 86400
    horas <- (C MOD 86400) DIV 3600
    minutos <- (C MOD 3600) DIV 60
    segundos <- C MOD 60

    Escribir "Dias", dias
    Escribir "Horas", horas
    Escribir "Minutos", minutos
    Escribir "Segundos", segundos
Fin Algoritmo
```



1.6. Máxima, mínimo, media de alturas



Seudocodigo

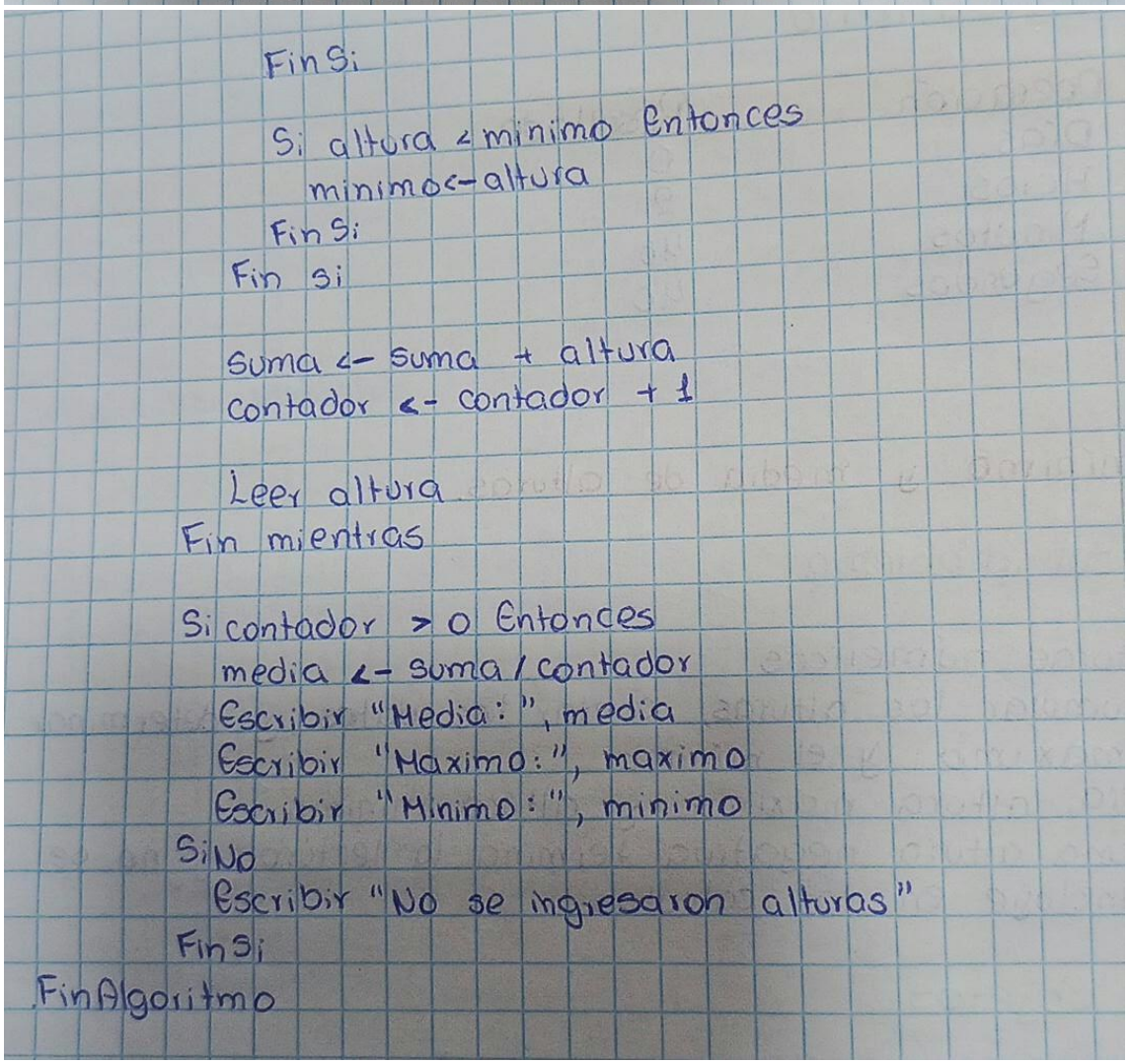
```
Algoritmo Alturas
    Definir altura, suma, maximo, minimo, media como Real
    Definir contador como Entero

    suma <- 0
    contador <- 0

    Escribir "Ingrese una altura negativa para terminar:"
    Leer altura

    Mientras altura >= 0 Hacer
      Si contador = 0 Entonces
        maximo <- altura
        minimo <- altura

      SiNo
        Si altura > maxima Entonces
          maximo <- altura
```



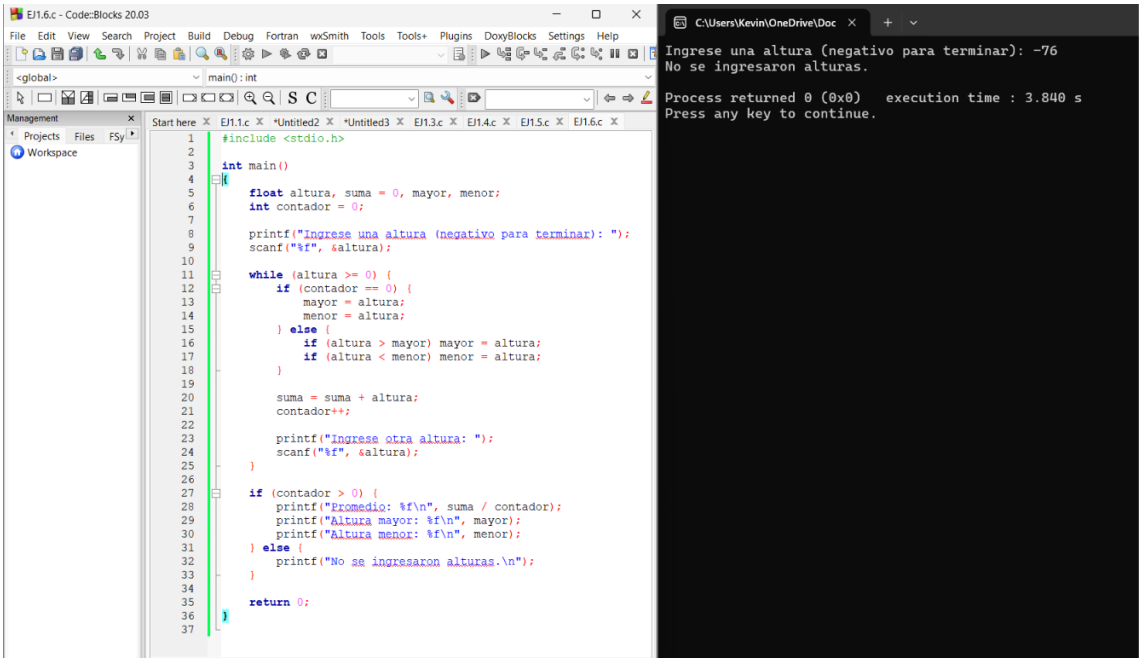
```
        FinSi

        Si altura < minimo Entonces
          minimo <- altura
        FinSi
      Fin si

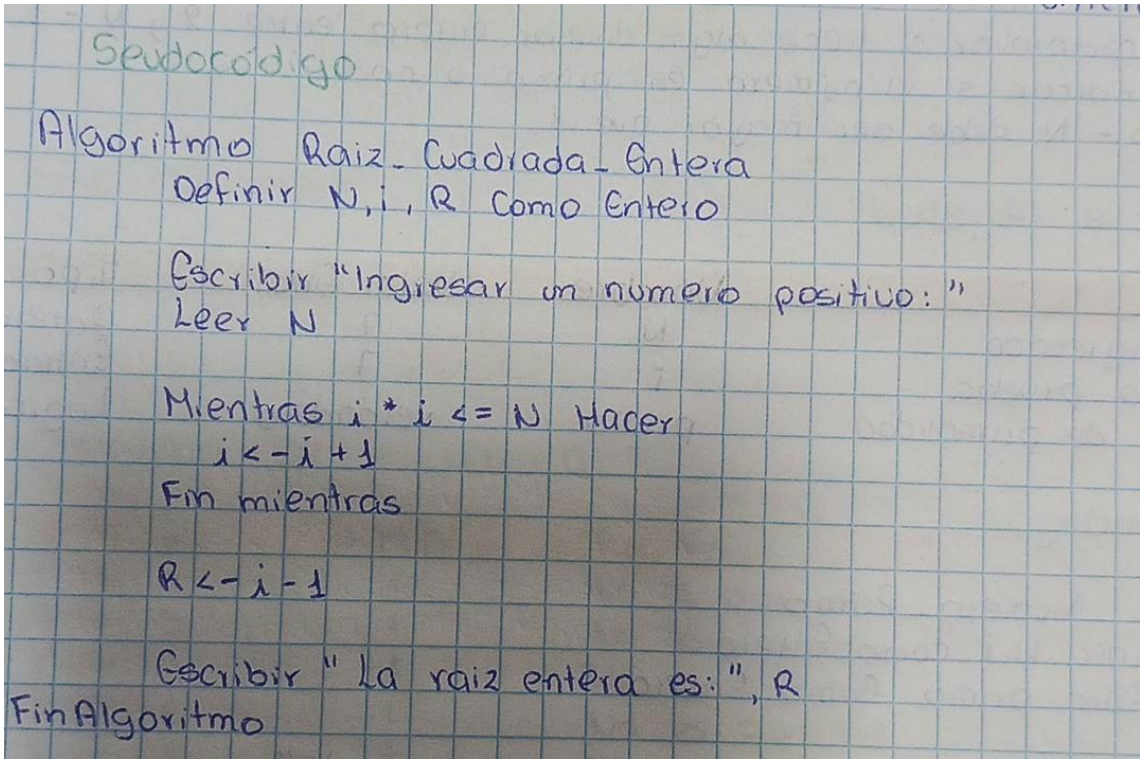
      suma <- suma + altura
      contador <- contador + 1

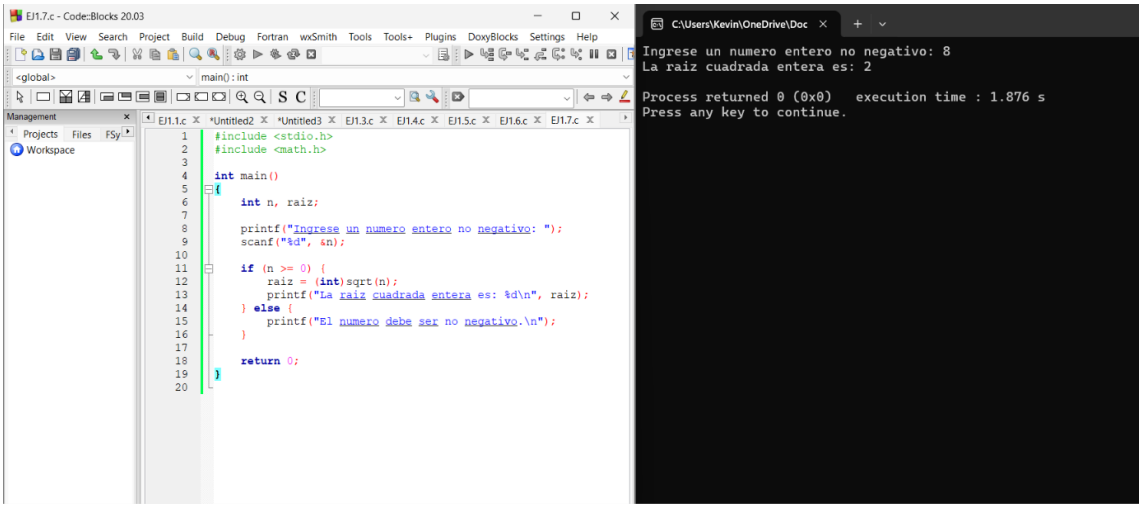
      Leer altura
    Fin mientras

    Si contador > 0 Entonces
      media <- suma / contador
      Escribir "Media:", media
      Escribir "Maximo:", maximo
      Escribir "Minimo:", minimo
    SiNo
      Escribir "No se ingresaron alturas"
    FinSi
FinAlgoritmo
```



1.7. Raíz cuadrada entera





1.8. Numero primo

Seudocodigo

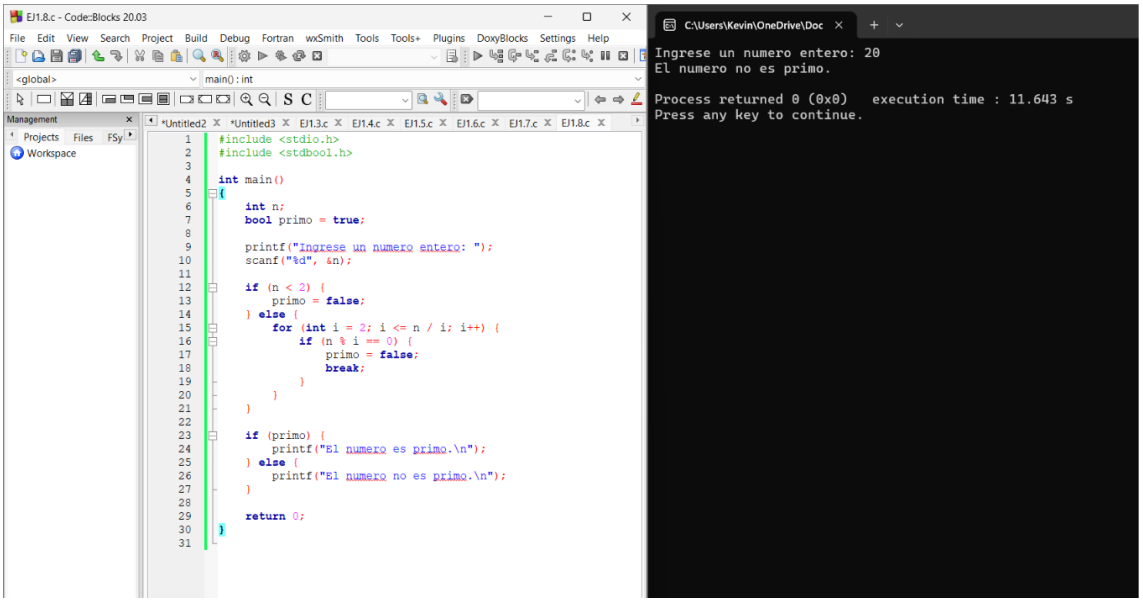
```
Algoritmo Numero_Primo
    Definir N,i como Entero
    Definir primo Como Entero

    Escribir "Ingresar un entero mayor que 1: "
    Leer N

    Si N <= 1 Entonces
      Escribir "El numero debe ser mayor que 1"
    SiNo
      primo <- Verdadero
      i <- 2

      Mientras i<N y primo = Verdadero Hacer
        Si N MOD i = 0 Entonces
          primo <- Falso
        SiNO
          i <- i + 1
        Fin Si
      Fin Mientras

      Si primo = Verdadero entonces
        Escribir "Es primo"
      SiNo
        Escribir "No es primo"
      Fin Si
    Fin Si
Fin Algoritmo
```



1.9. Números primos comprendidos entre dos números dados

Seudocodigo

```
Algoritmo Primos_Entre_Dos_Numeros
    Definir a,b,n,i aux como Entero
    Definir primo como logico

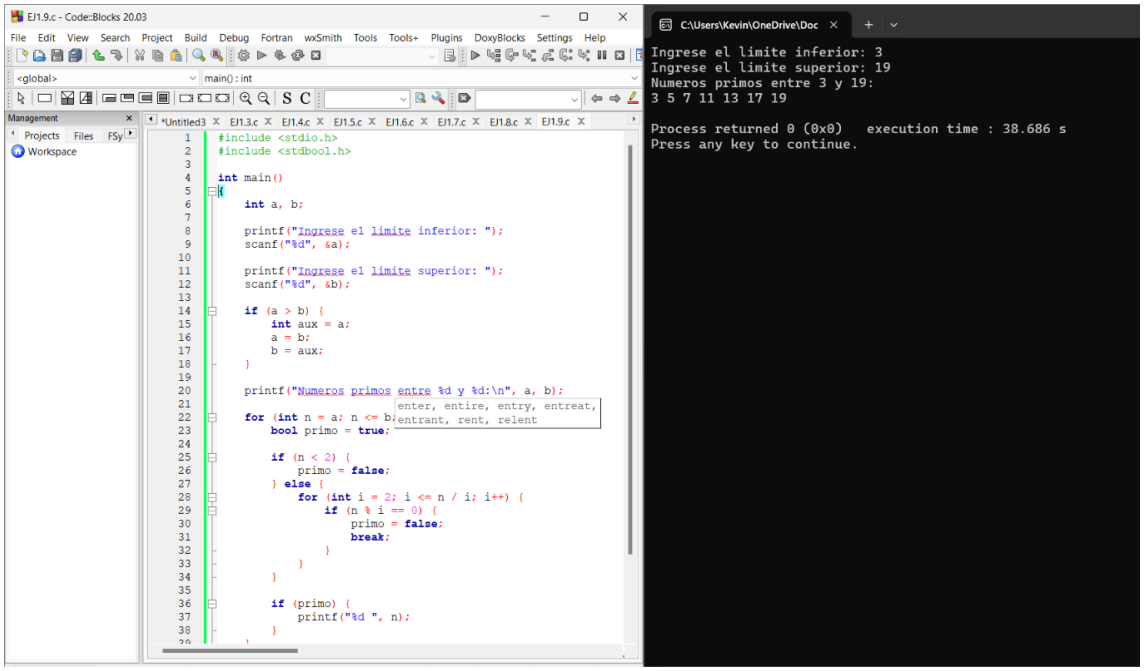
    Escribir "Ingrese el primer número:"
    Leer a
    Escribir "Ingrese el segundo número:"
    Leer b

    Si a>b Escribir
      aux <- a
      a <- b
      b <- aux
    Fin Si

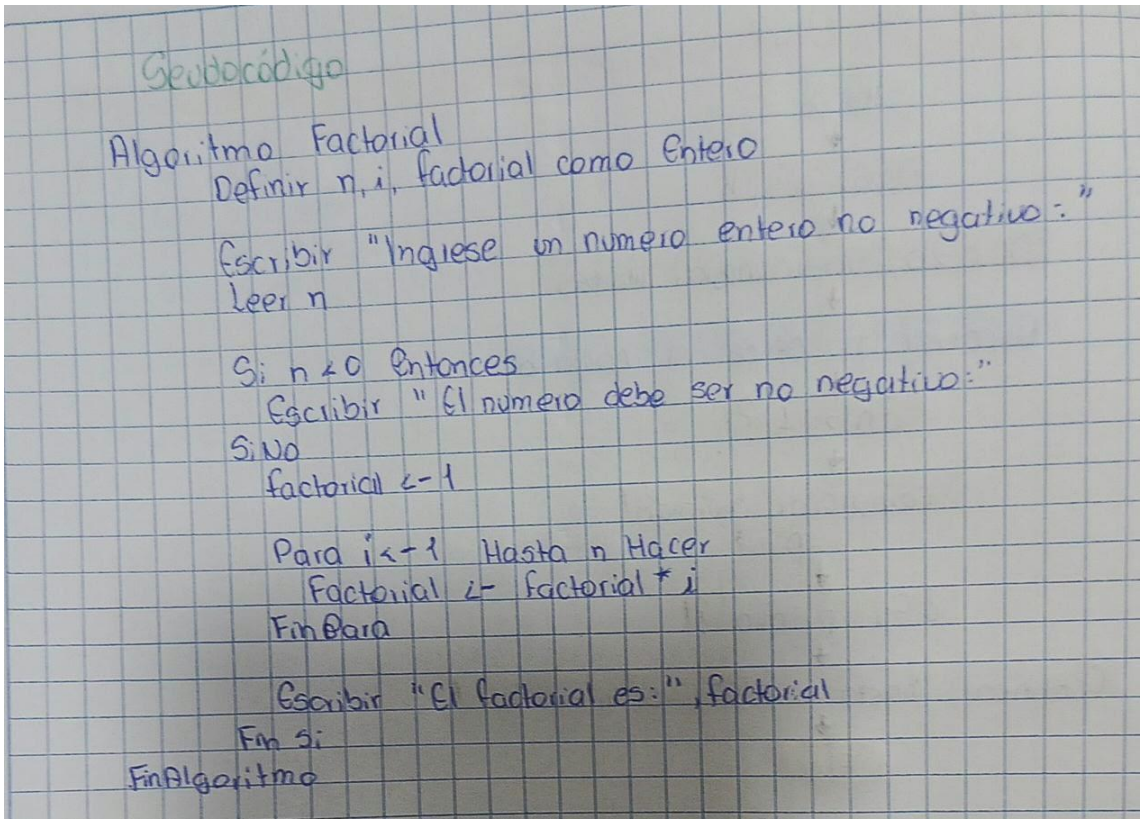
    Para n <- a Hasta b Hacer
      Si n > 1 Entonces
        primo <- Verdadero
        i <- 2

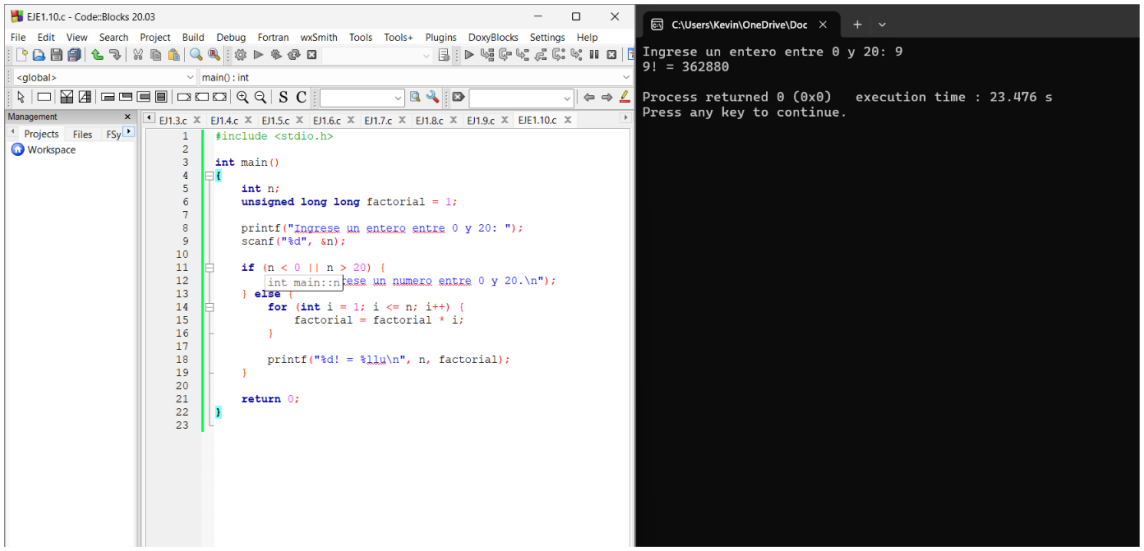
        Mientras i<n y primo = Verdadero Hacer
          Si n MOD i=0 Entonces
            primo <- Falso
          Si No
            i <- i + 1
          FinSi
        Fin Mientras

        Si primo = Verdadero Entonces
          Escribir n
        Fin Si
      FinSi
    FinPara
FinAlgoritmo.
```



1.10. Factorial





1.11. serie de Fibonacci

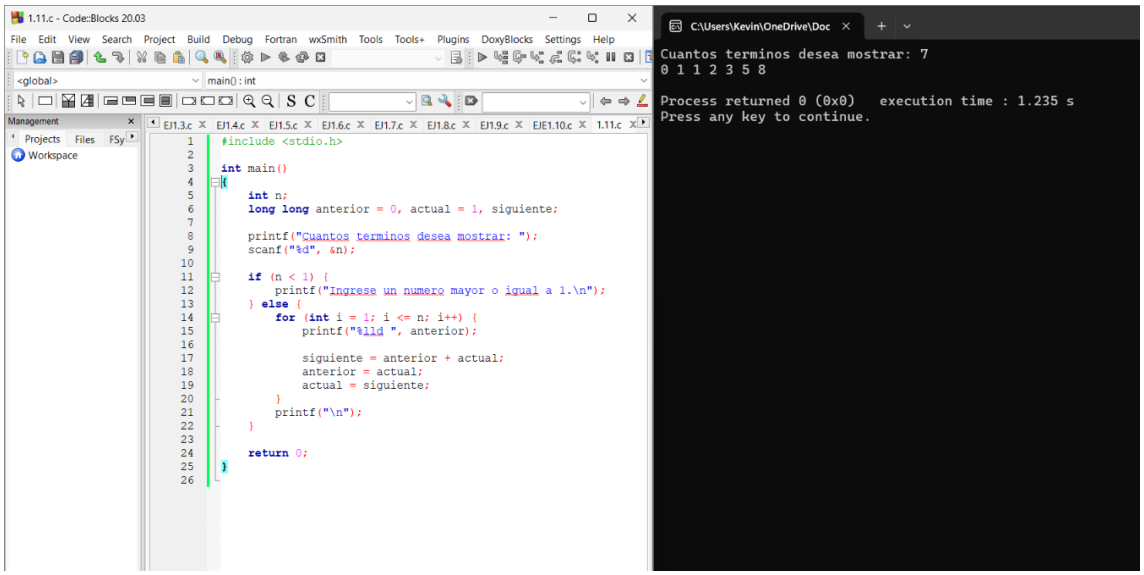
Seudocodigo

```
Algoritmo Fibonacci
    Definir n, i, anterior, actual, siguiente como Entero

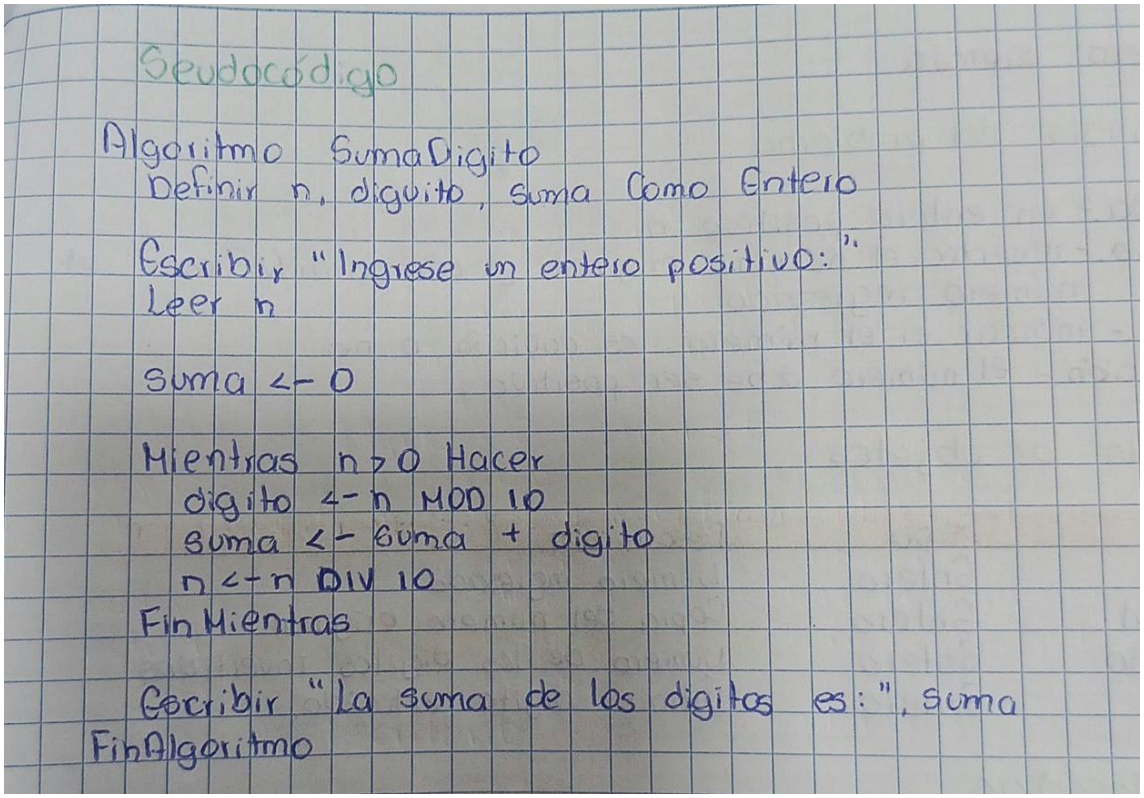
    Escribir "Ingresar la cantidad de terminos:"
    Leer n

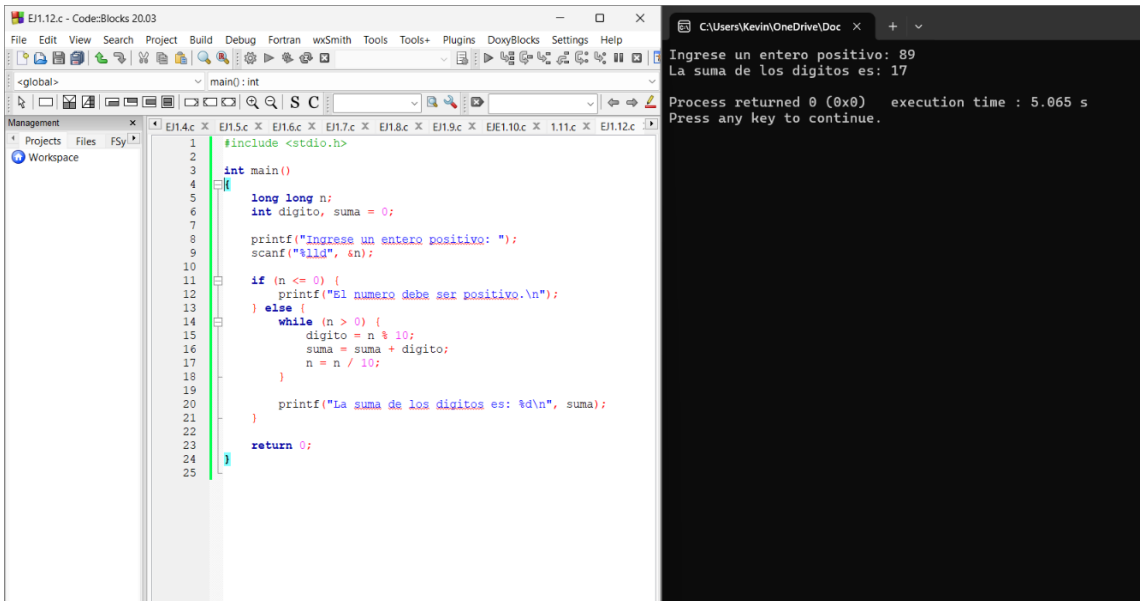
    Si n < 1 Entonces
        Escribir "Ingrese un numero mayor o igual a 1:"
    SiNo
        anterior <- 0
        actual <- 1

        Para i <- Hasta n Hacer
            Escribir anterior
            siguiente <- anterior + actual
            anterior <- actual
            actual <- siguiente
        FinPara
    FinSi
Fin Algoritmo
```

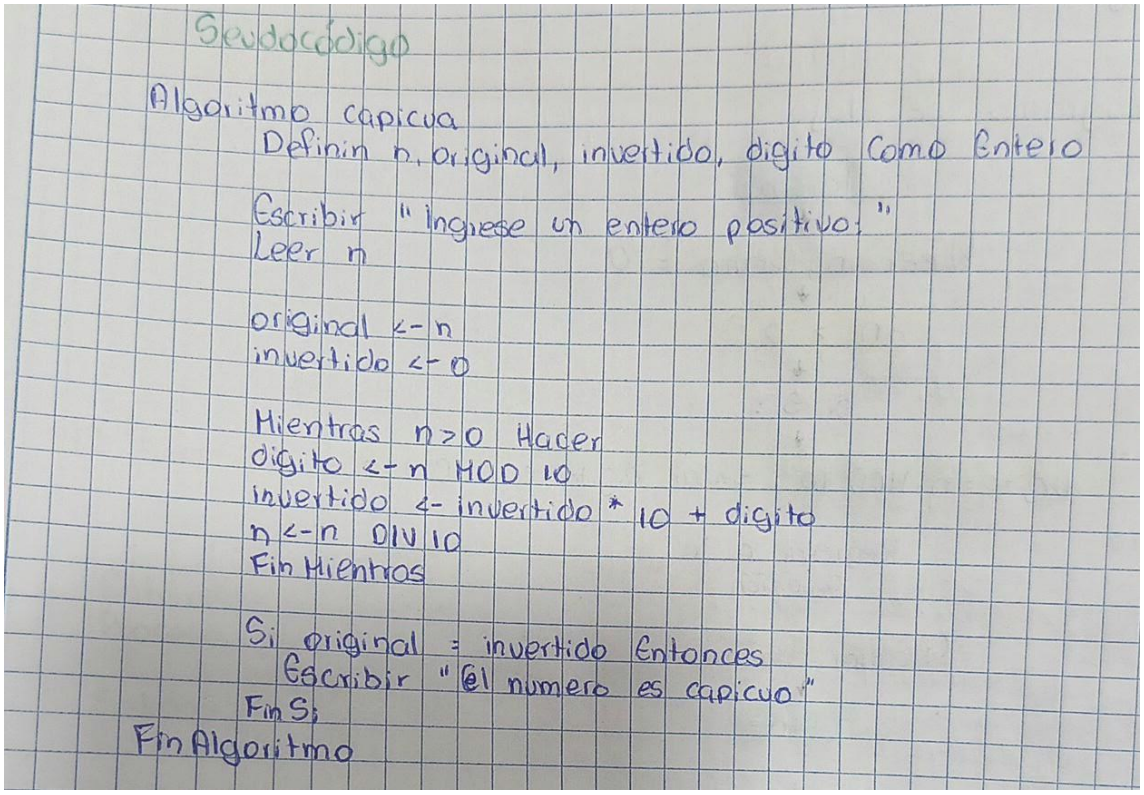


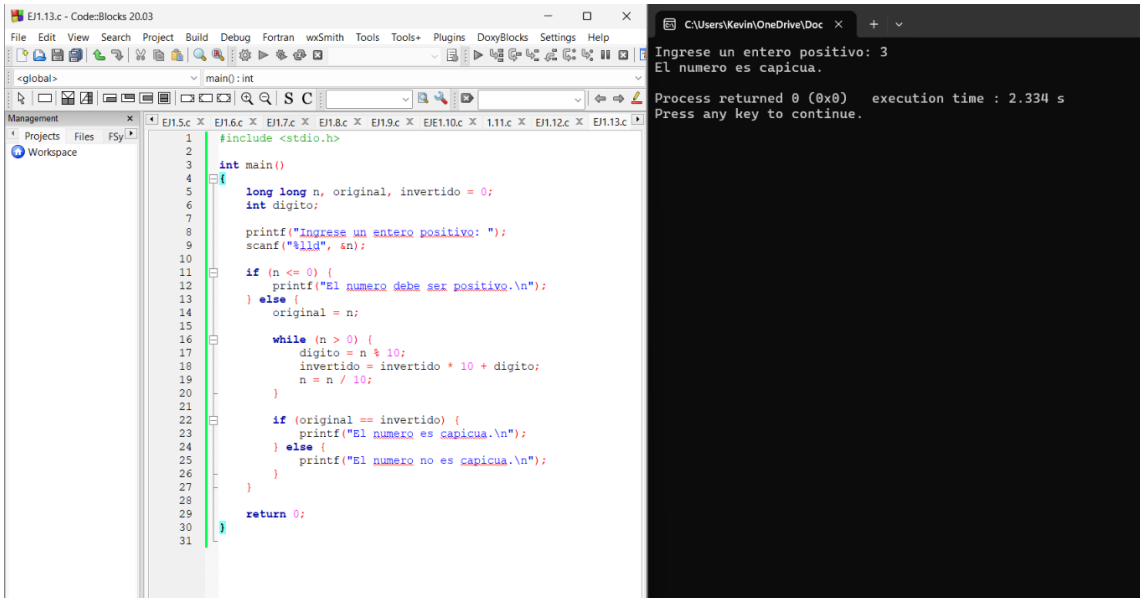
1.12. Suma de dígitos



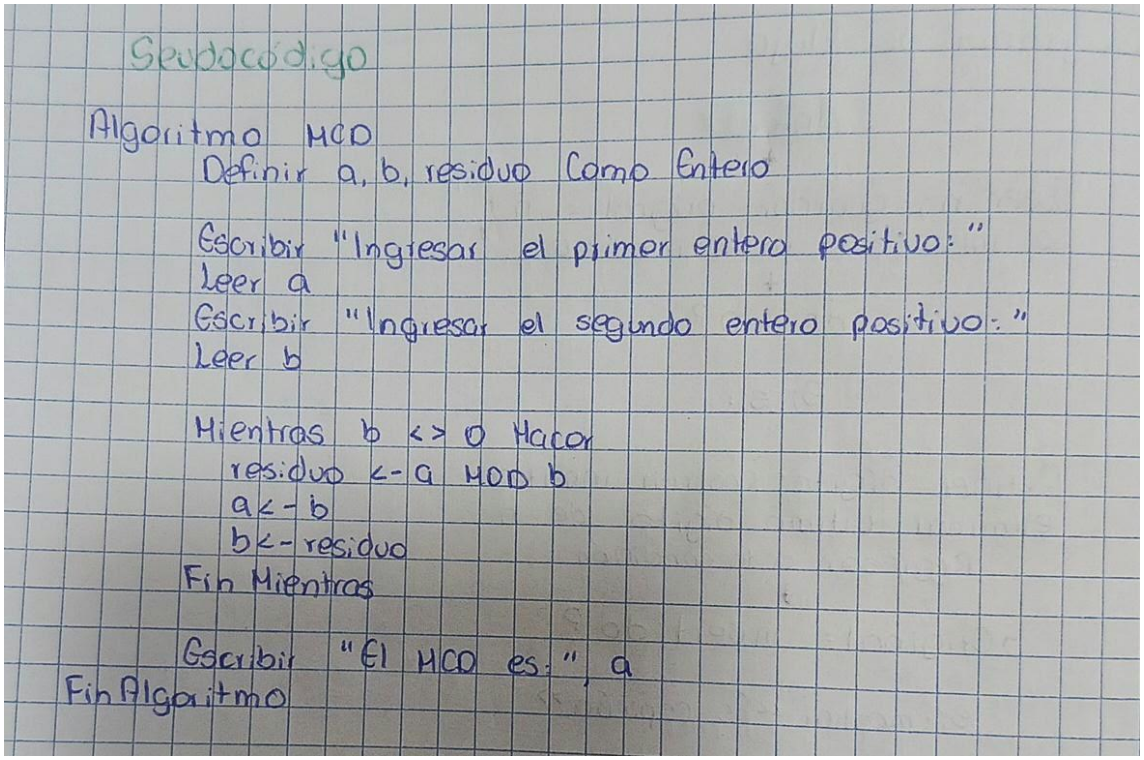


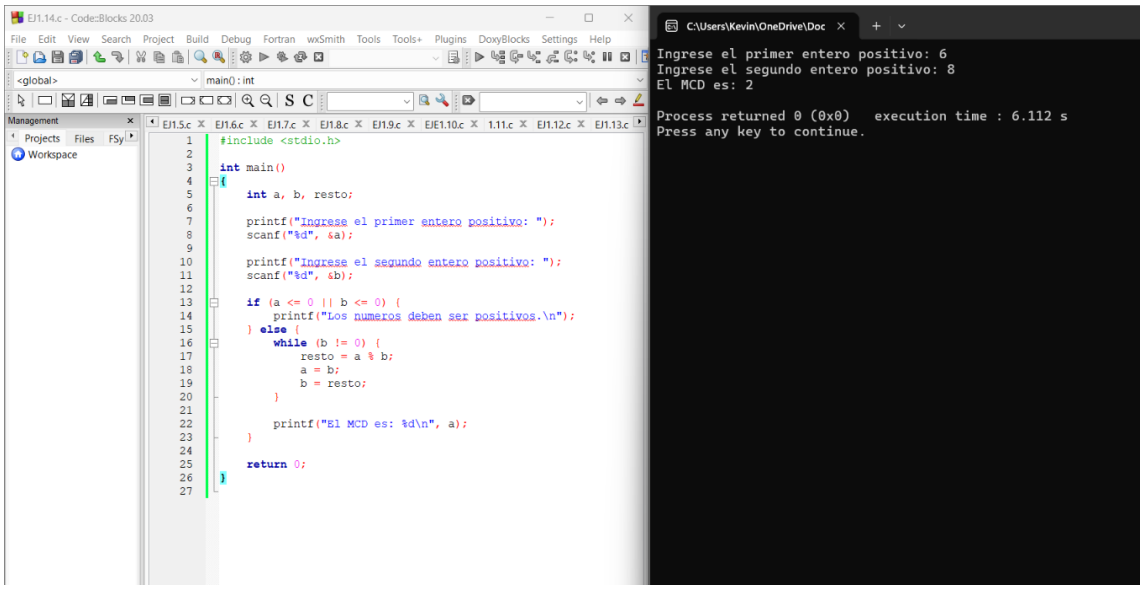
1.13. Numero capicúa



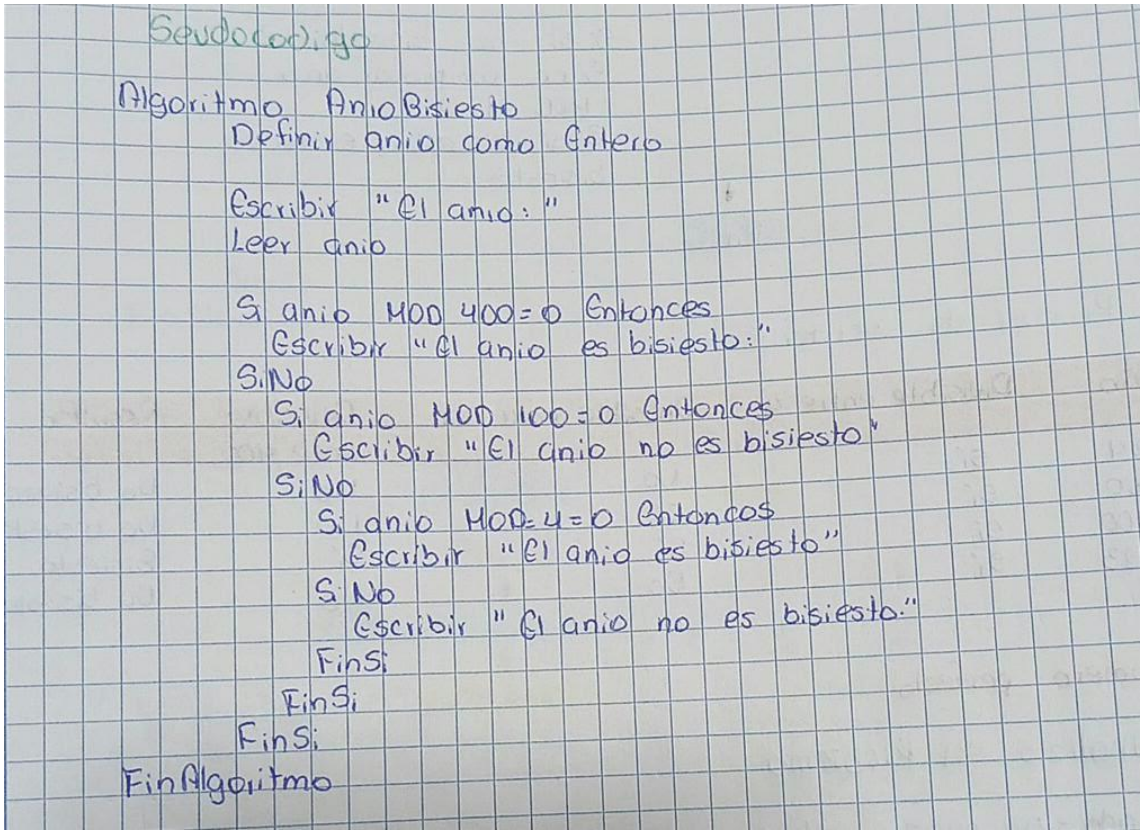


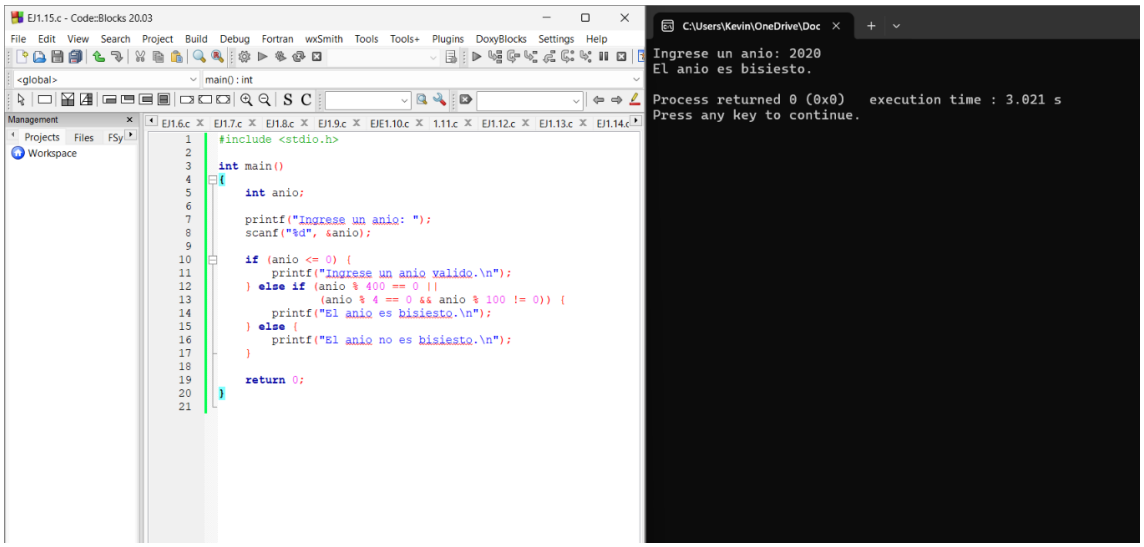
1.14. Máximo común divisor



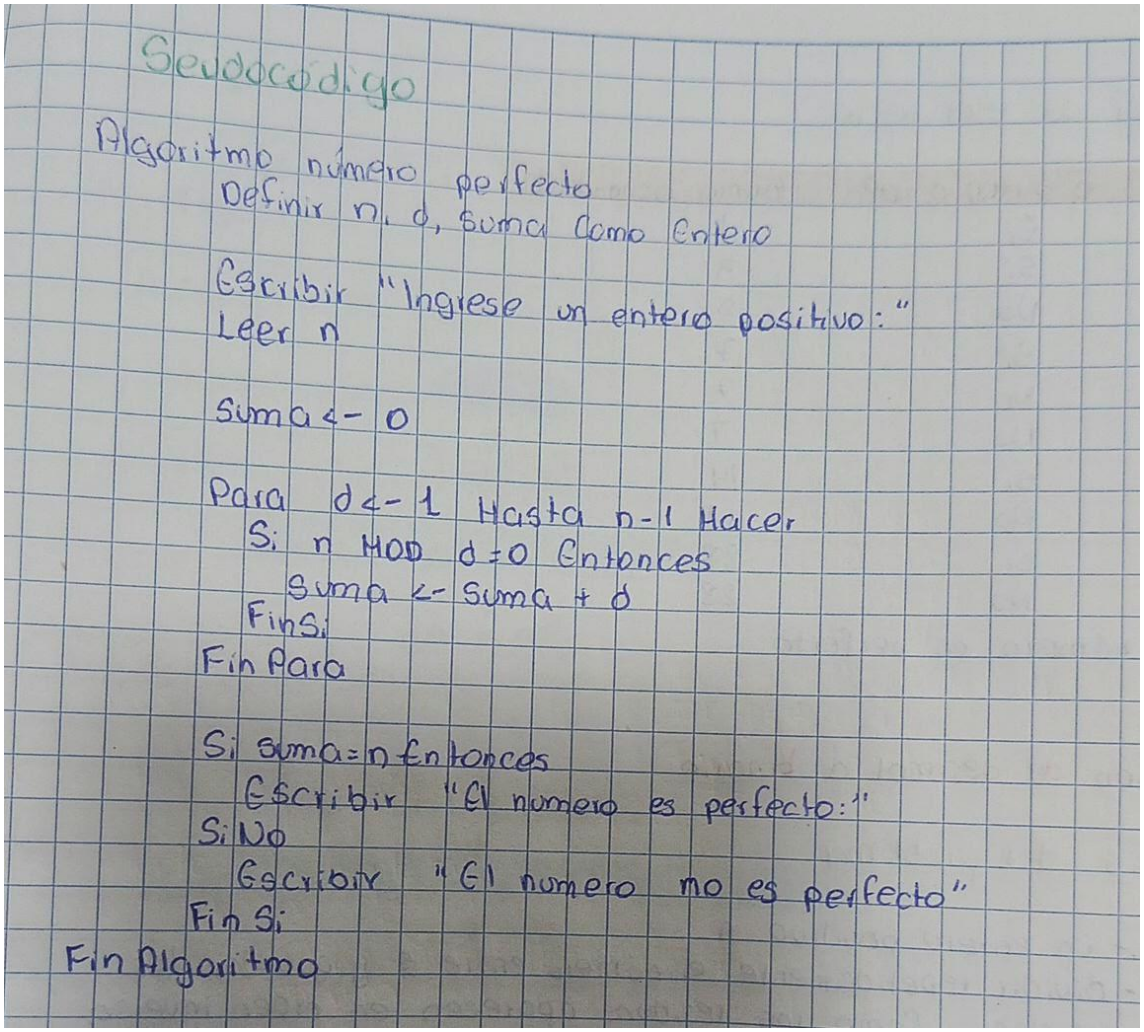


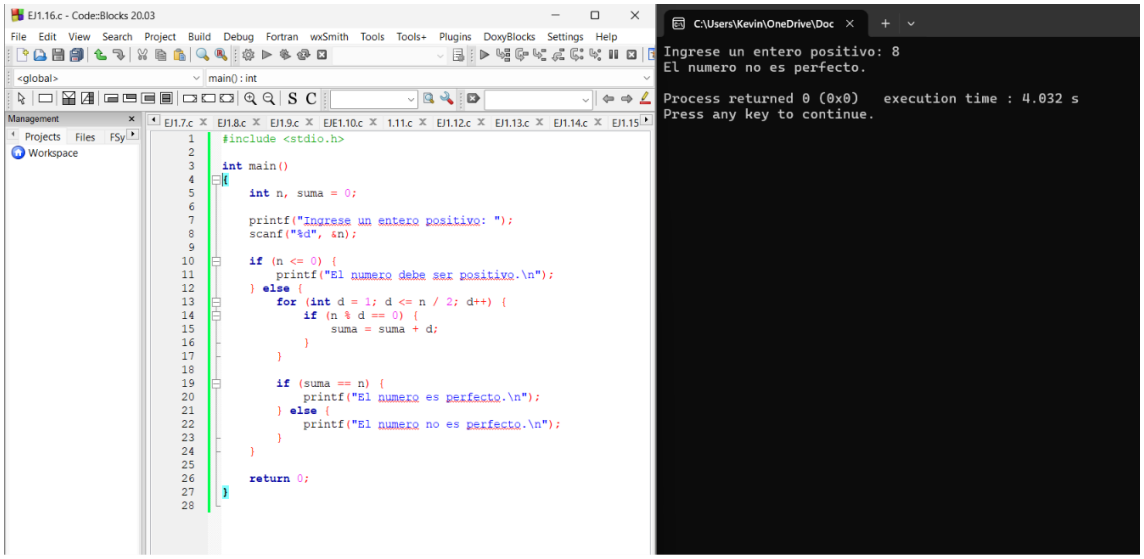
1.15. Año bisiesto



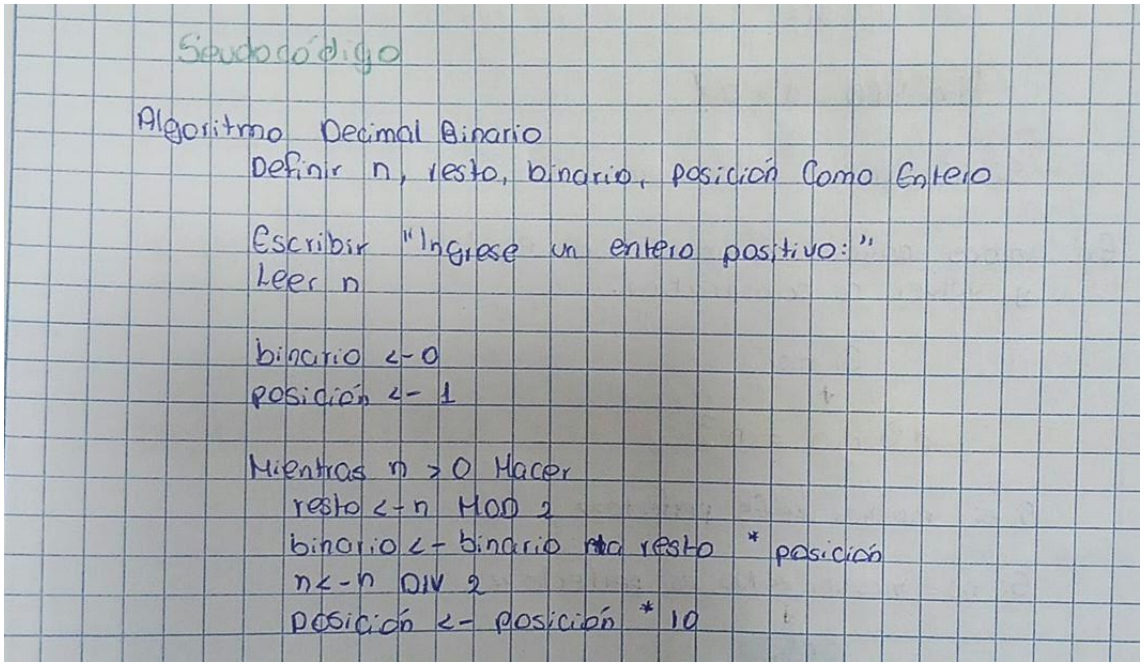


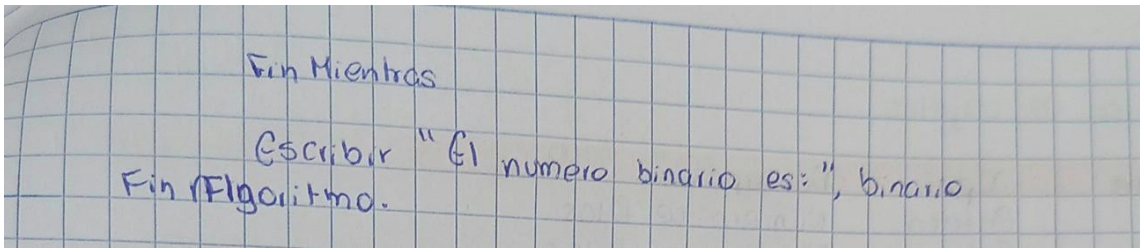
1.16. Numero perfecto

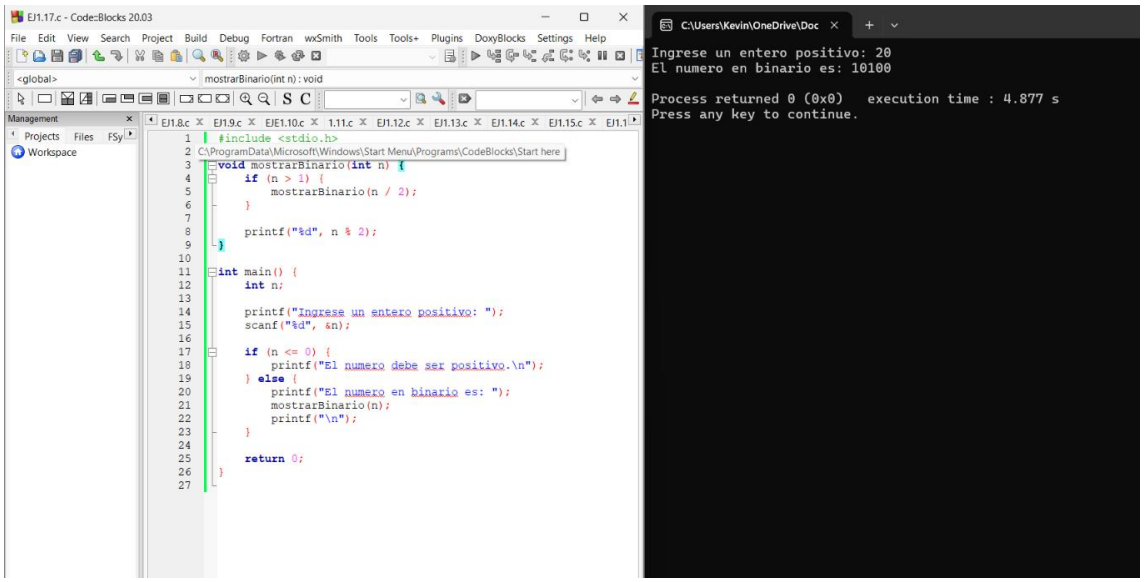




1.17. Conversión de decimal a binario







1.18. Triangulo de asteriscos

Seudocodigo

```
Algoritmo TrianguloAsteriscos
    Definir n, i, j Como Entero

    Escribir "Ingrese el numero de filas"
    Leer n

    Para i <- 1 Hasta n Hacer
        Para j <- 1 Hasta i Hacer
            Escribir Sin saltar "*"
        Fin Para
        Escribir " "
    Fin Para
FinAlgoritmo
```

EJ1.18.c - Code::Blocks 20.03

File Edit View Search Project Build Debug Fortran wxSmith Tools Tools+ Plugins DoxyBlocks Settings Help

<global> main() : int

Management

Projects Files FSy

Workspace

EJ1.9.c | EJE1.10.c | 1.11.c | EJ1.12.c | EJ1.13.c | EJ1.14.c | EJ1.15.c | EJ1.16.c | EJ1.

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int n;

    printf("Ingrese el numero de filas: ");
    scanf("%d", &n);

    if (n < 1) {
        printf("El numero debe ser mayor o igual a 1.\n");
    } else {
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            for (int j = 1; j <= i; j++) {
                printf("*");
            }
            printf("\n");
        }
    }

    return 0;
}
```

C:\Users\Kevin\OneDrive\Doc

```
Ingrese el numero de filas: 7
*
**
***
****
*****
******
*******

Process returned 0 (0x0)   execution time : 3.173 s
Press any key to continue.
```

1.19. Segundo número más grande de una secuencia

Seudocódigo

```
Algoritmo SegundoMayor
    Definir num, mayor, segundo, cont. Como Entero

    mayor <- 0
    segundo <- 0
    cont <- 0

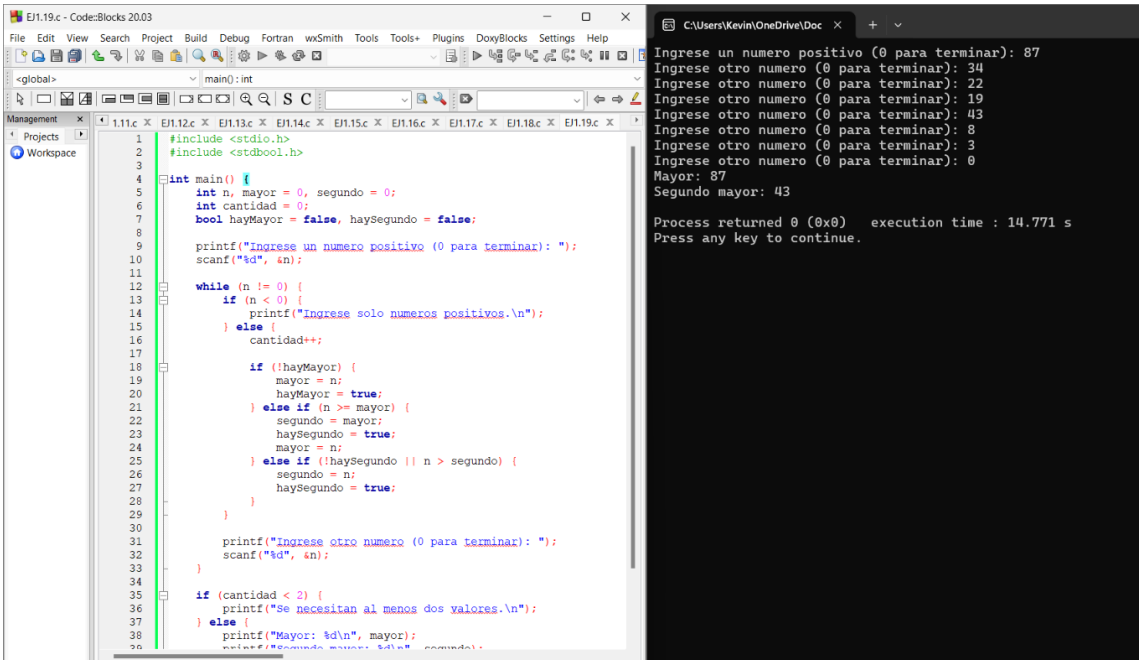
    Escribir "Ingresar un numero positivo (0 para terminar):"
    Leer num

    Mientras num <> 0 Hacer
      cont <- cont + 1

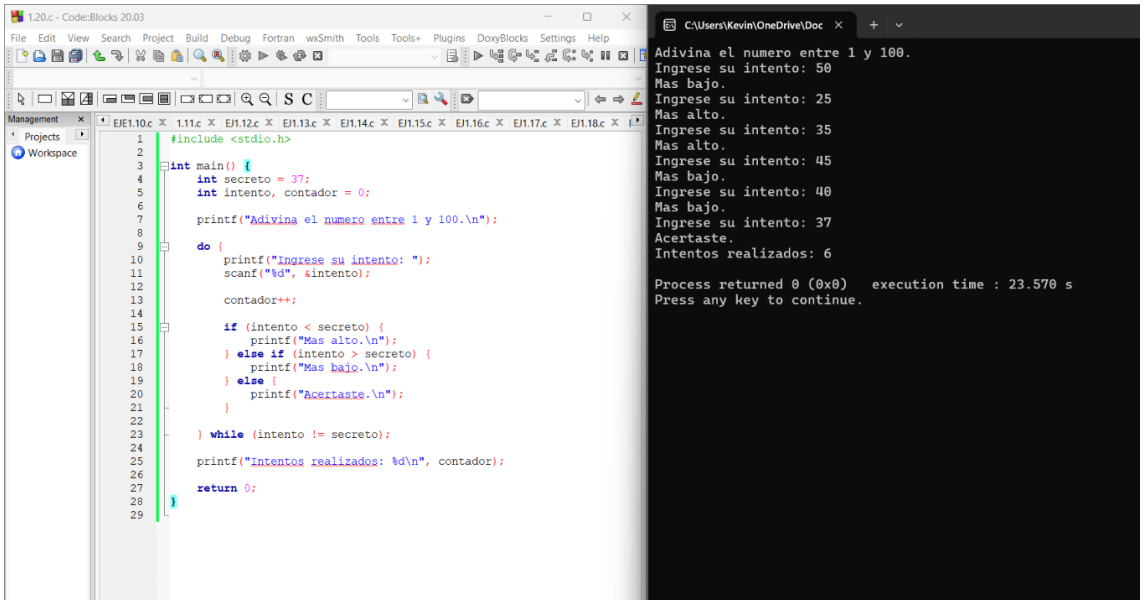
      Si num >= mayor Entonces
        segundo <- mayor
        mayor <- num
      SiNo
        Si num > segundo Entonces
          segundo num
        Fin Si
      Fin Si

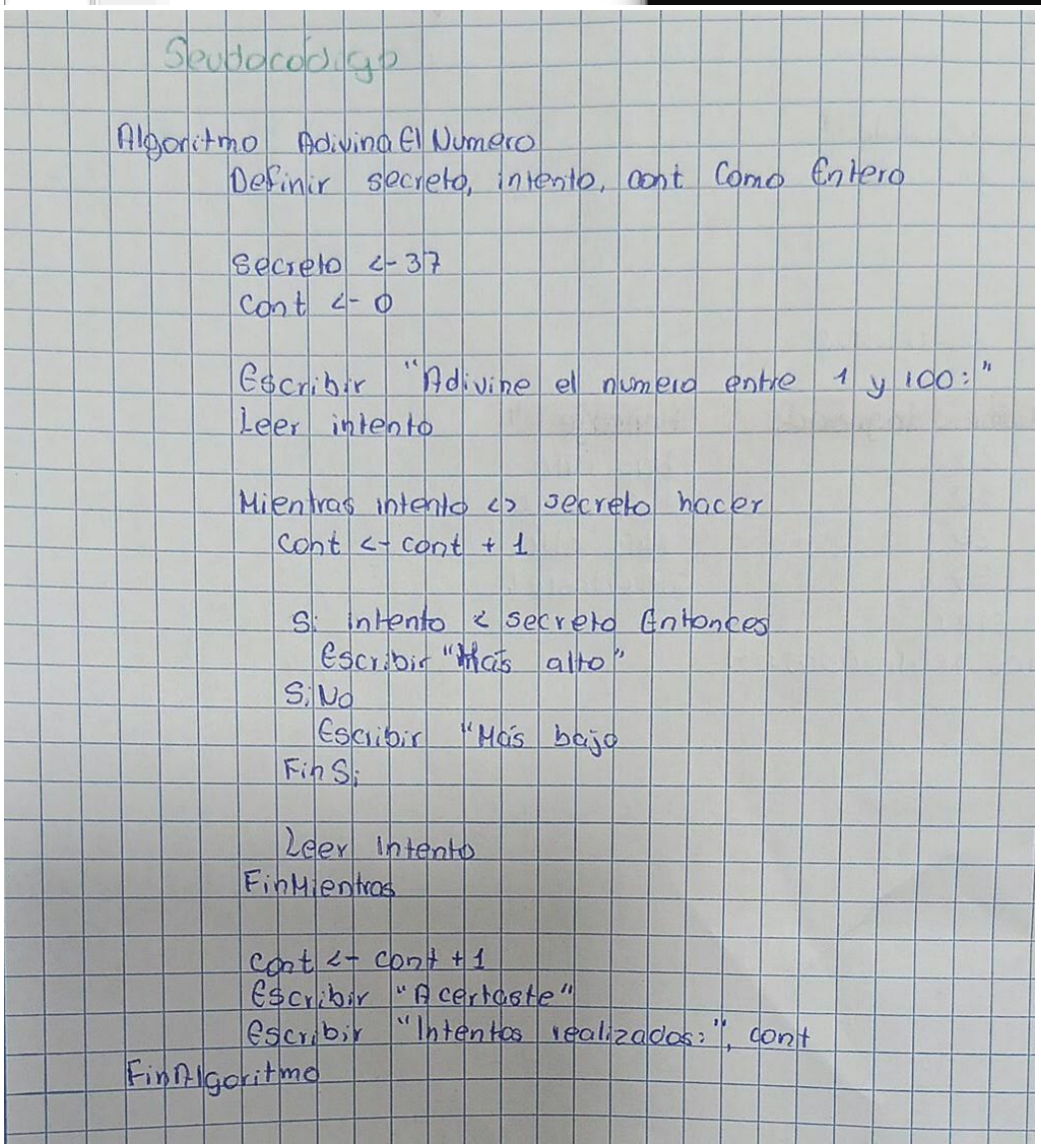
      Leer num
    Fin Mientras

    Si cont < 2 Entonces
      Escribir "Hay menos de dos valores"
    SiNo
      Escribir "El mayor es: ", mayor
      Escribir "El segundo mayor es: ", segundo
    Fin Si
Fin Algoritmo
```



1.20. adivina el numero


1.20.c - Code::Blocks 20.03
File Edit View Search Project Build Debug Fortran wxSmith Tools Tools+ Plugins DoxyBlocks Settings Help
Management
Projects
Workspace
EJE1.10.c 1.11.c EJ1.12.c EJ1.13.c EJ1.14.c EJ1.15.c EJ1.16.c EJ1.17.c EJ1.18.c
#include <stdio.h>
int main() {
int secreto = 37;
int intento, contador = 0;
printf("Adivina el numero entre 1 y 100.\n");
do {
printf("Ingrese su intento: ");
scanf("%d", &intento);
contador++;
if (intento < secreto) {
printf("Mas alto.\n");
} else if (intento > secreto) {
printf("Mas bajo.\n");
} else {
printf("Acertaste.\n");
}
} while (intento != secreto);
printf("Intentos realizados: %d\n", contador);
return 0;
}
C:\Users\Kevin\OneDrive\Doc
Adivina el numero entre 1 y 100.
Ingrese su intento: 50
Mas bajo.
Ingrese su intento: 25
Mas alto.
Ingrese su intento: 35
Mas alto.
Ingrese su intento: 45
Mas bajo.
Ingrese su intento: 40
Mas bajo.
Ingrese su intento: 37
Acertaste.
Intentos realizados: 6
Process returned 0 (0x0) execution time : 23.570 s
Press any key to continue.


Seudocodigo
Algoritmo AdivinaElNumero
Definir secreto, intento, cont Como Entero
Secreto <- 37
Cont <- 0
Escribir "Adivine el numero entre 1 y 100:"
Leer intento
Mientras intento <> secreto hacer
Cont <- cont + 1
Si intento < secreto Entonces
Escribir "Más alto"
SiNo
Escribir "Más bajo
FinSi
Leer intento
FinMientras
Cont <- cont + 1
Escribir "Acertaste"
Escribir "Intentos realizados:", cont
FinAlgoritmo